05.10.26 Лекция 5

Пример: Найти число, отвечающее показателю 10 по модулю 33

$\lambda(33) = M(\varphi(3), \varphi(11)) = M(2,10) = 10 \vdots 10$

$a \in \{2,4,5,7,8,10,\dots\}$, $\lambda(33) = 10 \Rightarrow b \overset{33}{\equiv} a$

$a := 2 \Rightarrow b = 2^{10} \overset{33}{=} 2 \overset{33}{\not\equiv} 1$

$\tilde{d}(10) \cap \mathbb{P}_{\mathbb{N}} = \{2,5\}$

$c_1 = 2^2 \overset{33}{\equiv} 4 \overset{33}{\not\equiv} 1$

$c_2 = 2^5 \overset{33}{\equiv} 32 \overset{33}{\not\equiv} 1$

Ответ: $a = 2$, $\underbrace{b = 2}_{\times}$

3.5. Существование первообразных корней

Опр. (кол-во первообразных корней по модулю)

$PR(\mathbb{Z}_m^*) = \{a \in \mathbb{Z}_m^* \mid P_m(a) = \varphi(m)\}$

$\lambda(m) \leq \varphi(m)$

$\lambda(m) < \varphi(m) \Rightarrow PR(\mathbb{Z}_m^*) = \emptyset$

$m \in (\{p^n \mid p \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}\} \cup \{2p^n \mid p \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})\})$

Утв. (существование первообразных корней по простым модулям)

$n := \max\limits_{a \in \mathbb{Z}_q^*} P_q(a)$, $q \in \mathbb{P}_N$

$n \overset{?}{=} \varphi(q) = q-1$

$\forall b \in \mathbb{Z}_q^*$ $\underline{P_q(b) \mid n}$

$\mathcal{D}(P_a(b), n) = k$

$b^n \overset{q}{\equiv} 1$

Док-во сам-но

$\left.\begin{array}{l} \alpha = P_m(a) \\ \beta = P_m(b) \\ \alpha \perp \beta \end{array}\right\} \Rightarrow P_m(a \cdot b) = \alpha \cdot \beta$

$\underline{Z}(x^n - 1) = \mathbb{Z}_q^*$

кол-во корней многочлена

$|Z(x^n-1)| \leq n$

$|\mathbb{Z}_q^*| = q-1 \leq n$, ч.т.д.

Утв (кол-во первообразных корней по простому модулю)

$q \in \mathbb{P}_N \Rightarrow |PR(\mathbb{Z}_q^*)| = \varphi(q-1)$

Док-во сам-но

Пример: $q = 2r+1$, $r \in \mathbb{P}_N$

$|PR(\mathbb{Z}_q^*)| = r-1$ $\quad \dfrac{|PR(\mathbb{Z}_q^*)|}{|\mathbb{Z}_q^*|} = \dfrac{r-1}{q-1} = \dfrac{r-1}{2r} \xrightarrow[r \to \infty]{} \dfrac{1}{2}$

Пример:

$q = 2^s + 1, \; s \in \mathbb{N}$

$|PR(\mathbb{Z}_q^*)| = \varphi(2^s) = 2^{s-1}$

$$\frac{|PR(\mathbb{Z}_q^*)|}{|\mathbb{Z}_q^*|} = \frac{2^{s-1}}{q-1} = \frac{2^{s-1}}{2^s} = \frac{1}{2}$$

$r = \prod_{j=1}^{n} r_j^{c_j}$ – рассм. сам-но

Утв (существование первообразного корня по квадрату простого модуля)

$$\left.\begin{array}{l} a \in PR(\mathbb{Z}_q^*) \\ q \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}} \end{array}\right\} \Rightarrow \{a, a+q\} \cap PR(\mathbb{Z}_{q^2}^*) \neq \emptyset$$

$A \Rightarrow B \Leftrightarrow \bar{B} \Rightarrow \bar{A}$

Док-во:

$q \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$

$\{a, a+q\} \notin PR(\mathbb{Z}_{q^2}^*) \Rightarrow a \in PR(\mathbb{Z}_q^*)$

$\gamma := P_q(a) \Rightarrow P_{q^2}(a), \; P_{q^2}(a+q) \in \{\gamma, q\gamma\}$

$P_{q^2}(a) = P_{q^2}(a+q) = \gamma$

$a^\gamma \overset{q^2}{\equiv} (a+q)^\gamma \overset{q^2}{\equiv} 1$

$$0 \overset{q^2}{\equiv} \sum_{i=0}^{\gamma} C_\gamma^i \cdot a^i \cdot q^{\gamma-1} - 1 \overset{q^2}{\equiv} \underbrace{C_\gamma^\gamma}_{=1} \cdot a^\gamma \cdot \underbrace{q^0}_{=1} + C_\gamma^{\gamma-1} \cdot a^{\gamma-1} \cdot q - 1 \overset{q^2}{\equiv} \gamma \cdot a^{\gamma-1} \cdot q$$

$\gamma \cdot a^{\gamma-1} \overset{q}{\equiv} 0 \quad | \cdot (a^{\gamma-1})^{-1}$

$r \overset{q}{\equiv} 0 \Rightarrow r = kq, k \in \mathbb{N}$!!! $r = P_q(a)$

$$a \in PR(\mathbb{Z}_q^*) \Rightarrow \begin{cases} a^{q-1} \overset{q^2}{\not\equiv} 1 \Rightarrow a \in PR(\mathbb{Z}_{q^2}^*) \\ a^{q-1} \overset{q^2}{\equiv} 1 \Rightarrow (a+q) \in PR(\mathbb{Z}_{q^2}^*) \end{cases} \Rightarrow a, (a+q) \parallel PR(\mathbb{Z}_{q^n}^*) \neq$$

$\neq \emptyset$, $n \in \mathbb{N}$

$q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

$\forall n \in \mathbb{N}, q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

$PR(\mathbb{Z}_{q^n}^*) \neq \emptyset$

$2q^n$, $q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

$f(2q^n) = f(2) \cdot f(q^n) = f(q^n)$

$$\left.\begin{array}{l} a \in PR(\mathbb{Z}_{q^n}^*) \\ a \notin (2\mathbb{N}) \end{array}\right\} \Rightarrow a \in PR(\mathbb{Z}_{2q^n}^*)$$

док-во сам-но

3.6. Порядки чисел по примарным степеням модулям

$PR(\mathbb{Z}_2^*) = \{1\}$

$PR(\mathbb{Z}_4^*) = \{3\}$

$\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$

$P_8(3) = P_8(5) = P_8(7) = 2$

Утв (оценка сверху мультипликативного порядка по примарному степному модулю, большему чем 4)

$\forall a \in \mathbb{Z}_{2^{n+2}}^* \; P_{2^{n+2}}(a) \leq 2^n$

$n \in \mathbb{N}$

Док-во сам-но ММИ

$PR(\mathbb{Z}^*_{2^{n+2}}) = \emptyset$

Утв. (мультипликативный порядок числа 5 по примарному четному модулю, большему чем 4)

$\forall n \in \mathbb{N} \quad P_{2^{n+2}}(5) = 2^n$

Док-во сам-но ИММИ

$\mathbb{Z}^*_{2^{n+2}} = \langle -1, 5 \rangle$

Утв (не сравнимость степеней числа 5 и противоположного им степеней по примарному четному модулю, большему чем 4)

$\forall x, y \quad -(5^x) \not\equiv 5^y \pmod{2^{n+2}}$

Эквивалентная формулировка: сравнение

$-(5^x) \equiv 5^y \pmod{2^{n+2}}$ не имеет решений при $\forall x, y$

Док-во сам-но

3.7. Функция Кармайкла

Опр (ф-я Кармайкла)

$$\lambda(m) = \begin{cases} L(m), & m = 2^{c_0} \cdot \prod_{j=1}^{n} q_j^{c_j} \\ M(2^{c_0}, L(Q)), & m = \left(2^{c_0'+2} \underbrace{\prod_{j=1}^{n} q_j^{c_j}}_{Q}\right) \end{cases}$$

$q_j \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

$c_0 \in \{0, 1, 2\}, \; c_0' \in \mathbb{N}$

Утв (существование чисел, мультипликативный порядок которых равен значению ф-ии Кармайкла от модуля)

$\forall m \in (\mathbb{N}') \ \exists a \in \mathbb{Z}_m^* \ P_m(a) = \lambda(m)$

$\mathbb{N}' = \mathbb{N} \setminus \{1\}$

Док-во сам-но

Св-ва ф-ии Кармайкла:

1) $a \perp m \Rightarrow a^{\lambda(m)} \overset{m}{\equiv} 1$

2) $a \perp m \Rightarrow a^{-1} \overset{m}{\equiv} a^{\lambda(m)-1}$

4. Показательные сравнения

4.1. Дискретный логарифм

$a \perp m \Rightarrow (x \overset{P_m(a)}{\equiv} ind_a b \Leftrightarrow a^x \overset{m}{\equiv} b)$

Св-ва дискретного логарифма:

1) $a^{ind_a b} \overset{m}{\equiv} b$

2) $ind_a(bc) \overset{P_m(a)}{\equiv} ind_a b + ind_a c$

3) $ind_a\left(\frac{b}{c}\right) \overset{P_m(a)}{\equiv} ind_a b - ind_a c$

4) $ind_c b \equiv ind_a b \cdot ind_c a$

c - новое основание логарифма

$\mathbb{Z}^*_{2^{n+2}}$

$\langle -1, 5 \rangle$

$\forall a \in \mathbb{Z}^*_{2^{n+2}} \quad a \overset{2^{n+2}}{\equiv} (-1)^x \cdot 5^y$

$(x_1, x_2) \overset{(2, 2^n)}{\equiv} ind_{(-1,5)} b \iff (-1)^{x_1} \cdot 5^{x_2} \overset{2^{n+2}}{\equiv} b$

$x_1 \overset{2}{\equiv} u$

$x_2 \overset{2^n}{\equiv} v$

$(u, v) = ind_{(-1,5)} b$

Пример: Решить $3^x \overset{16}{\equiv} 7 \quad P_{16}(5) = 2^2 = 4$

$3^x \overset{16}{\equiv} 7$

$3 \overset{16}{\equiv} (-1)^{y_1} \cdot 5^{y_2}, \; y_1 \in \{0,1\}, \; y_2 \in \overline{0,3}$

$7 \overset{16}{\equiv} (-1)^{z_1} \cdot 5^{z_2}, \; z_1 \in \{0,1\}, \; z_2 \in \overline{0,3}$

$y_1 = 1, \; y_2 = 3$

$z_1 = 1, \; z_2 = 2$

$x \cdot (1,3) \overset{(2,4)}{\equiv} (1,2) \iff \begin{cases} x \overset{2}{\equiv} 1 \\ 3x \overset{4}{\equiv} 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 + 2t_1, & t_1 \in \mathbb{Z} \\ x = 2 + 4t_2, & t_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Ответ: $\emptyset$

4.2. Критерий степенного вычета

Опр. (кол-во вычетов степени n)

$R(n, \mathbb{Z}_q) = \{a \in \mathbb{Z}_q \mid \exists x \in \mathbb{Z}_q, \underbrace{x^n \overset{q}{\equiv} a}\}$

$n, q \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$ степенное двучленное сравнение

Для составного n решение сравнения $x^n \overset{q}{\equiv} a$ осуществляется

Теорема за смяна на променливата

Утв (критерий степенного вычета, использующий дискретный логарифм)

$$\left.\begin{array}{l} n \mid (q-1) \\ a \overset{q}{\equiv} g^z,\ g \in PR(\mathbb{Z}_q^*) \end{array}\right\} \Rightarrow (a \in R(n, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow n \mid z)$$

Док-во:

$$x^n \overset{q}{\equiv} a \overset{q}{\equiv} g^z \Leftrightarrow ind_g(x^n) \overset{q-1}{\equiv} ind_g(g^z)$$

$$n \cdot ind_g(x) \overset{q-1}{\equiv} z \Leftrightarrow \underbrace{D(n, q-1)}_{n} \mid z \text{ разр.}$$

Утв (критерий степенного вычета без использования дискретного логарифма)

$$n \mid (q-1) \Rightarrow (a \in R(n, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow a^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} 1)$$

$n \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$

$q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

Док-во:

$\Rightarrow) a \in R(n, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow n \mid z,\ z \overset{q-1}{\equiv} ind_g a,\ g \in PR(\mathbb{Z}_q^*)$

$n \mid z \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{N}\ \ z = nt \quad | \cdot \frac{q-1}{n}$

$$\frac{q-1}{n} \cdot z = nt \cdot \frac{q-1}{n} = (q-1)t$$

$$1 \overset{q}{\equiv} (g^{q-1})^t \overset{q}{\equiv} g^{(q-1)t} \overset{q}{\equiv} g^{z \cdot \frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} (g^z)^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} a^{\frac{q-1}{n}}$$

$\Leftarrow) \; a^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} 1$

$a \notin R(n, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow n \nmid z \Rightarrow z = n \cdot \left[\frac{z}{n}\right] + z \bmod n$

$a^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} (g^z)^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} \left(g^{n \cdot \left[\frac{z}{n}\right] + z \bmod n}\right)^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} g^{(q-1) \cdot \left[\frac{z}{n}\right]} \cdot g^{(z \bmod n) \cdot \frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv}$

$\overset{q}{\equiv} g^{z \bmod n \cdot \frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} (*)$

$z \bmod n < n \Rightarrow (z \bmod n) \cdot \frac{q-1}{n} < q-1 \Rightarrow (*) \overset{q}{\not\equiv} 1$

4.3. Символ Лежандра и Якоби

Опр (символ Лежандра)

$$\left(\frac{a}{q}\right) = \begin{cases} 1, & a \in R(2, \mathbb{Z}_q), \; q \nmid a \\ 0, & a \in R(2, \mathbb{Z}_q), \; q \mid a \\ -1, & a \notin R(2, \mathbb{Z}_q) \end{cases}$$

$q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

Св-ва символа Лежандра:

1) $\left(\frac{a}{q}\right) \overset{q}{\equiv} a^{\frac{q-1}{2}}, \; q \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\})$

2) $\left(\frac{a \cdot b}{q}\right) = \left(\frac{a}{q}\right) \cdot \left(\frac{b}{q}\right)$

3) $a \overset{q}{\equiv} b \Rightarrow \left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{b}{q}\right)$

4) $\left.\begin{array}{l} q, r \in (\mathbb{P}_{\mathbb{N}} \setminus \{2\}) \\ q \neq r \end{array}\right\} \Rightarrow \left(\frac{r}{q}\right) = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}} \cdot \left(\frac{q}{r}\right)$